

בהינתן פרמטריזציה $f(t)$, ניתן לחשב אינטגרל

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b [u(t) + iv(t)] dt = \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt$$

אם אין פרמטריזציה, אלא רק קטע γ , נרצה בכל זאת לחשב את האינטגרל, ולכן נמצא פרמטריזציה ונבצע:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

$$\int_{\gamma} f'(z) dz = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$$

אם f אנליטית בתחום D כך ש $\gamma \in D$.

משפט הערכה

$$\left| \int_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq M \cdot L$$

כאשר:

Γ קונטור(עקומה חלקה למקוטעין)

f פונקציה רציפה על Γ

L אורך של Γ

$M = \max_{z \in \gamma} |f(z)|$

תרגיל

חשב $I = \int_{\Gamma_R} (z - z_0)^n dz$ כאשר לכל $n \in \mathbb{Z}$ $\Gamma_R = \{z | |z - z_0| = R\}$

פתרון

$$\gamma(t) = z_0 + Re^{it}$$

$$\gamma'(t) = iRe^{it}$$

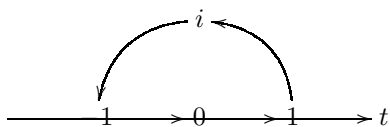
$$I = \int_0^{2\pi} (z_0 + Re^{it} - z_0)^n \cdot iRe^{it} dt = iR^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{it(n+1)} dt =$$

$$= \begin{cases} 2\pi i R^0 = 2\pi i & n = -1 \\ \frac{iR^{n+1}}{i \cdot (n+1)} e^{it(n+1)} \Big|_0^{2\pi} = 0 & n \neq -1 \end{cases}$$

תרגיל

$$\int_{\Gamma} |z| \cdot \bar{z} dz$$

כאשר Γ הוא



פתרון

$$\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$$

$$\gamma_1(t) = e^{it}, 0 \leq t \leq \pi \quad \gamma_2(t) = t, -1 \leq t \leq 1$$

$$\gamma_1'(t) = ie^{it} \quad \gamma_2'(t) = 1$$

$$\int_{\Gamma_1} |z| \cdot \bar{z} dz = \int_0^\pi |e^{it}| \cdot e^{-it} \cdot ie^{it} dt = \int_0^\pi i dt = i\pi$$

$$\int_{\Gamma_2} |z| \cdot \bar{z} dz = \int_{-1}^1 |t| t dt = 0$$

$$\int_{\Gamma} = \int_{\Gamma_1} + \int_{\Gamma_2} = i\pi$$

תרגיל

$$\Gamma_R = \{z \mid |z| = R\} \text{ כאשר } \int_{\Gamma_R} \frac{z^2 + 2z - 5}{(z^2 + 4)(z^2 + 2z + 2)} dz$$

הוכחה

נשתמש במשפט הערכה:

$$\left| \int_{\Gamma_R} f(z) dz \right| \leq M \cdot L = 2\pi R \cdot \max_{\Gamma_R} |f(z)|$$

$$|f(z)| = \frac{|z|^2 \left| 1 + \frac{2}{z} - \frac{5}{z^2} \right|}{|z|^4 \cdot \left| 1 + \frac{4}{z^2} \right| \cdot \left| 1 + \frac{2}{z} + \frac{2}{z^2} \right|}$$

נמצא חסמים (עבור R מספיק גדול)

$$\left| 1 + \frac{2}{z} - \frac{5}{z^2} \right| \leq 1 + \frac{2}{|z|} + \frac{5}{|z|^2} = 1 + \frac{2}{R} + \frac{5}{R^2} \leq 2$$

$$\left| 1 + \frac{4}{z^2} \right| \geq \left| |1| - \left| \frac{4}{z^2} \right| \right| = \left| 1 - \frac{4}{z^2} \right| = \left| 1 - \frac{4}{R^2} \right| \geq \frac{1}{2}$$

$$\left| 1 + \frac{2}{z} + \frac{2}{z^2} \right| \geq \left| 1 - \left| \frac{2}{z} + \frac{2}{z^2} \right| \right| \geq \dots$$

$$\left[\left| \frac{2}{z} + \frac{2}{z^2} \right| \leq \frac{2}{|z|} + \frac{2}{|z|^2} = \frac{2}{R} + \frac{2}{R^2} \leq \frac{1}{2} \right]$$

$$\dots \geq \frac{1}{2}$$

לכן עבור R מספיק גדול

$$|f(z)| \leq \frac{2}{R^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{8}{R^2}$$

$$\max_{\Gamma_R} |f(z)| \leq \frac{8}{R^2}$$

$$\left| \int_{\Gamma_R} f(z) dz \right| \leq M \cdot 2\pi R = \frac{16\pi}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

לפי סנדוויץ $\int_{\Gamma_R} f(z) dz = 0$

תרגיל

הוכח אי שוויונים הבאים:

$$z = x + iy$$

$$1. \left| \int_{\Gamma} (x^2 + iy^2) dz \right| \leq 2, \text{ קו ישר בין } -i \text{ ל-} i.$$

$$2. \Gamma = \{z \mid |z| = 1, \operatorname{Re}(z) \geq 0\}, \left| \int_{\Gamma} (x^2 + iy^2) dz \right| \leq \pi.$$

$$3. \left| \int_{\Gamma} \frac{1}{z^2} dz \right| \leq 2, \text{ קו ישר בין } -1 + i \text{ ל-} 1 + i.$$

פתרון

.1

$$\Gamma = \{z | z = iy, 1 \leq y \leq 1\}$$

$$\left| \int_{\Gamma} (x^2 + iy^2) dz \right| = \int_{\Gamma} |x^2 + y^2| \{dz\}$$

$$|x^2 + y^2| \leq |x^2| + |iy^2| = x^2 + y^2$$

לאורך Γ , $x = 0$

$$\left| \int_{\Gamma} (x^2 + iy^2) dz \right| \leq \int_{\Gamma} 1 \cdot |dz| =$$

$$= \int_{-1}^1 |i dz| = \int_{-1}^1 |dy| = 2 \int_0^1 dy = 2$$

.2

$$\left| \int_{\Gamma} (x^2 + iy^2) dz \right| \leq \int_{\Gamma} (x^2 + y^2) |dz| =$$

$$= \int_{\Gamma} |z|^2 |dz| = \int_{\Gamma} |dz| = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |ie^{it} dt| = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |dt| = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \pi$$

.3

$$\Gamma = \{z | z = x + i, -1 \leq x \leq 1\} \quad f(z) = \frac{1}{z^2}$$

$$f(z) = \frac{1}{z^2}$$

$$1 \leq |z| \leq \sqrt{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \frac{1}{|z|} \leq 1$$

$$\boxed{\frac{1}{2} \leq \frac{1}{|z|^2} \leq 1}$$

$$\left| \int_{\Gamma} \frac{1}{z^2} dz \right| \leq ML = 1 \cdot 2 = 2$$

תרגיל

הערך את הביטוי $\left| \int_0^{2\pi} e^{i\alpha t} dt \right|$ בשני אופנים והסק כי $|e^{2\alpha\pi i} - 1| \leq 2\pi |\alpha|$.

פתרון

$$\left| \int_0^{2\pi} e^{i\alpha t} dt \right| \leq \int_0^{2\pi} |e^{i\alpha t}| |dt| = \int_0^{2\pi} 1 \cdot |dt| = 2\pi$$

$$\left| \int_0^{2\pi} e^{i\alpha t} dt \right| = \left| \frac{e^{i\alpha \cdot 2\pi} - 1}{i\alpha} \right| = \frac{|e^{i \cdot 2\pi\alpha} - 1|}{|i\alpha|} \leq 2\pi$$

$$\boxed{|e^{i2\pi\alpha} - 1| \leq 2\pi |\alpha|}$$



משפט קושי-גורסא

יהי D תחום ששפתו חלקה למקוטעין, כך ש- D^c מורכב ממספר סופי של רכיבי קשירות, ותהי f אנליטית ב- D . אזי

$$\int_{\partial D} f(z) dz = 0$$

דוגמה

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

D - תחום פשוט קשר, ∂D חלוקה למקוטעין f אנליטית ב- $\overline{D}$

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$$

תרגיל

$$\int_{|z|=2} \frac{z-1}{(9+z^2)(z+i)} dz$$

$$f(z) = \frac{z-1}{9+z^2} \text{ פונקציה אנליטית ב} |z| \leq 2$$

$$\begin{aligned} f(-i) &= \frac{1}{2\pi i} \int \frac{\left(\frac{z-1}{9+z^2}\right)}{(z-1-i)} dz \Rightarrow \int_{|z|=2} \frac{z-1}{(9-z^2)(z+i)} dz = \\ &= 2\pi i \cdot f(-i) = \frac{2\pi i(-i-1)}{8} = \frac{\pi i(-i-1)}{4} = \frac{(1-i)\pi}{4} \end{aligned}$$